சுய மதிப்பீடு

1. அடிப்படை தரவு வகை என்றால் என்ன?
2. char என்ற தரவினம் குறியுருக்களைக் குறிக்க பயன்படுகிறது. ஆனால் ஏன் அது முழு எண் தரவினமாக பெரும்பாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது?
3. முழு எண்களை விட மிதப்புப் புள்ளி எண்கள் எத்த வகையில் சிறப்பானவை?
4. double என்பது மற்றொரு மிதப்பு புள்ளி தரவு வகை பிறகு ஏன் அதை தனி தரவினமாக பயன்படுத்துகிறோம்?
5. void தரவு இனத்தின் பயன் யாது?

9.12.2 அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக உருவமைத்தல் (Memory representation of Fundamental Data types)

நினைவகத்தில் தேவையான இடத்தை ஒதுக்குவதே மாறிகளை அறிவிப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஆகும். நிரல் தேக்க கோட்பாட்டின்படி செயற்பாட்டிற்கு முன்னரே அனைத்து தரவுகளும் முதன்மை நினைவகத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். எனவே தொகுப்பானின் தரத்தின்படி ஒவ்வொரு தரவிற்கும் குறிப்பிட்ட நினைவக இடத்தை C++ தொகுப்பான் ஒதுக்குகிறது.

பின்வரும் அட்டவணை 9.5 அனைத்து அடிப்படைத் தரவினங்களுக்கும் எவ்வளவு இடம் ஒதுக்கப்படுகிறது. என்பதை காண்பிக்கிறது. கணிப்பொறி நினைவகத்தில் அனைத்து தரவுகளும் இரும எண்களாகவே சேமிக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்க.(அலகு 1 பாடம் 2 காண்க)

அட்டவணை 9. 5 அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக ஒதுக்கீடு

தரவினம்	நினைவகத்தின் இருப்பிடம்		மதிப்புகளின் பரப்பு
	பைட் -ல்	பிட்-ல்	
char	1 byte	8 bits	-127 to 128
int	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
float	4 bytes	32 bits	3.4×10^{-38} to 3.4×10^{38} -1
double	8 bytes	64 bits	1.7×10^{-308} to 1.7×10^{308}-1

9.12.3 தரவினங்களின் பண்புணர்த்திகள் (Data type modifiers)

மதிப்பிலி தரவினத்தை தவிர மற்ற அடிப்படை தரவினங்களின் சேமிக்கும் அளவை மாற்றி அமைக்க பண்புணர்த்திகள்(modifiers) பயன்படுகின்றன. சாதாரணமாகவே, நினைவகத்தில் தரவுகளை சேமிக்க அனைத்து அடிப்படை தரவினங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பரப்பிலான மதிப்பை (Range of values) எடுத்துக்கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, முழு எண் தரவினம் (integer) இரண்டும் பைட் தரவை மட்டுமே சேமிக்கும். உண்மையில், சில முழு எண் தரவுகள் மிகவும் நீளமானதாக மற்றும் அதிக நினைவக இடம் தேவைப்படுவதாகவோ இருக்கலாம். இந்த நிலையில், நினைவக அளவை கண்டிப்பாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக ஒதுக்கீட்டை மாற்றி அமைக்க (விவரிக்க அல்லது சுருக்க) பண்புணர்த்திகள் பயன்படுகின்றன.இவைகள் தகுதியாக்கிகள் (Qualifiers) எனறும் அழைக்கப்படுகின்றன.

C++ ல் நான்கு பண்புணர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை

(1) signed (2) unsigned (3) long (4) short

Chapter 9.indd 33 03/09/18 5:57 PM